Análisis computacional de sistemas de poleas

Qué hace el código, cómo procesa datos de Tracker y qué resultados entrega

Física I · UIS · Abril 2026

Andrés Santiago Santander Fonseca
Oscar Isaac Balcarcel Duarte
Jorge Andrés Silva Serrano

$a = \Delta m/M \cdot g$ | $a_{real} = (\Delta mg - F_{fric}) / (M + \mu L_{eq} + I/R^2)$

Pregunta y estrategia experimental

El objetivo es medir cuánto se alejan los sistemas reales del modelo ideal.

Pregunta de investigación

¿Cómo afectan la fricción, la inercia rotacional y la masa distribuida de la cuerda a la aceleración de sistemas de poleas?

Etapa 1
Atwood simple
verificar $a \propto \Delta m$

→

Etapa 2
Polipasto 2:1 / 4:1
cuantificar pérdidas

→

Etapa 3
Atwood doble real
fricción + cuerda

Qué hace el script en Python

El archivo organiza el análisis en parámetros físicos, modelos, lectura de datos, estadística y gráficas.

1 Parámetros

G, radio, densidad de cuerda, fricción, incertidumbres

2 Clases físicas

AtwoodSimple, Polipasto, AtwoodDoble

3 Tracker CSV

detecta columnas t y x, limpia datos

4 Ajuste

$x(t) = \frac{1}{2}at^2$ → aceleración

5 Estadística

regresión lineal + t-Student

6 Salida

tres gráficas PNG y resumen

```
G = 9.780
R_POLEA = 0.025
RHO_CUERDA = 0.005
MU_FRICCION_DINAMICA = 0.015
USE_DATOS_EJEMPLO = True
```

El código no solo grafica; también convierte posición–tiempo en aceleración y decide estadísticamente si el modelo ideal se acepta o se rechaza.

Modelos implementados

Cada clase traduce un sistema mecánico a ecuaciones de aceleración y tensión.

Atwood simple

$a = (m_1 - m_2)/(m_1 + m_2) \cdot g$
$T = 2m_1m_2/(m_1 + m_2) \cdot g$

Polipasto

$a = g/n$
$T = mg/n$

Atwood doble real

$a_real = (\Delta mg - F_fric) / (M + m_cuerda + I/R^2)$

```
def masa_cuerda_equivalente(self):
    return 4 * self.rho * self.L / 3.0

def aceleracion_con_correcciones(self):
    T_media = (self.m2 + self.m3) * self.g
    F_friccion = self.mu * T_media
    return (delta_m*self.g - F_friccion) / denom
```

- La masa de la cuerda aumenta la inercia efectiva.
- La fricción resta fuerza neta al movimiento.
- La inercia de la polea puede añadirse como I/R^2.

De video a conclusión estadística

Tracker entrega x(t); Python ajusta, grafica y aplica pruebas de hipótesis.

Video → Tracker CSV → Ajuste x(t) → a experimental → t-Student

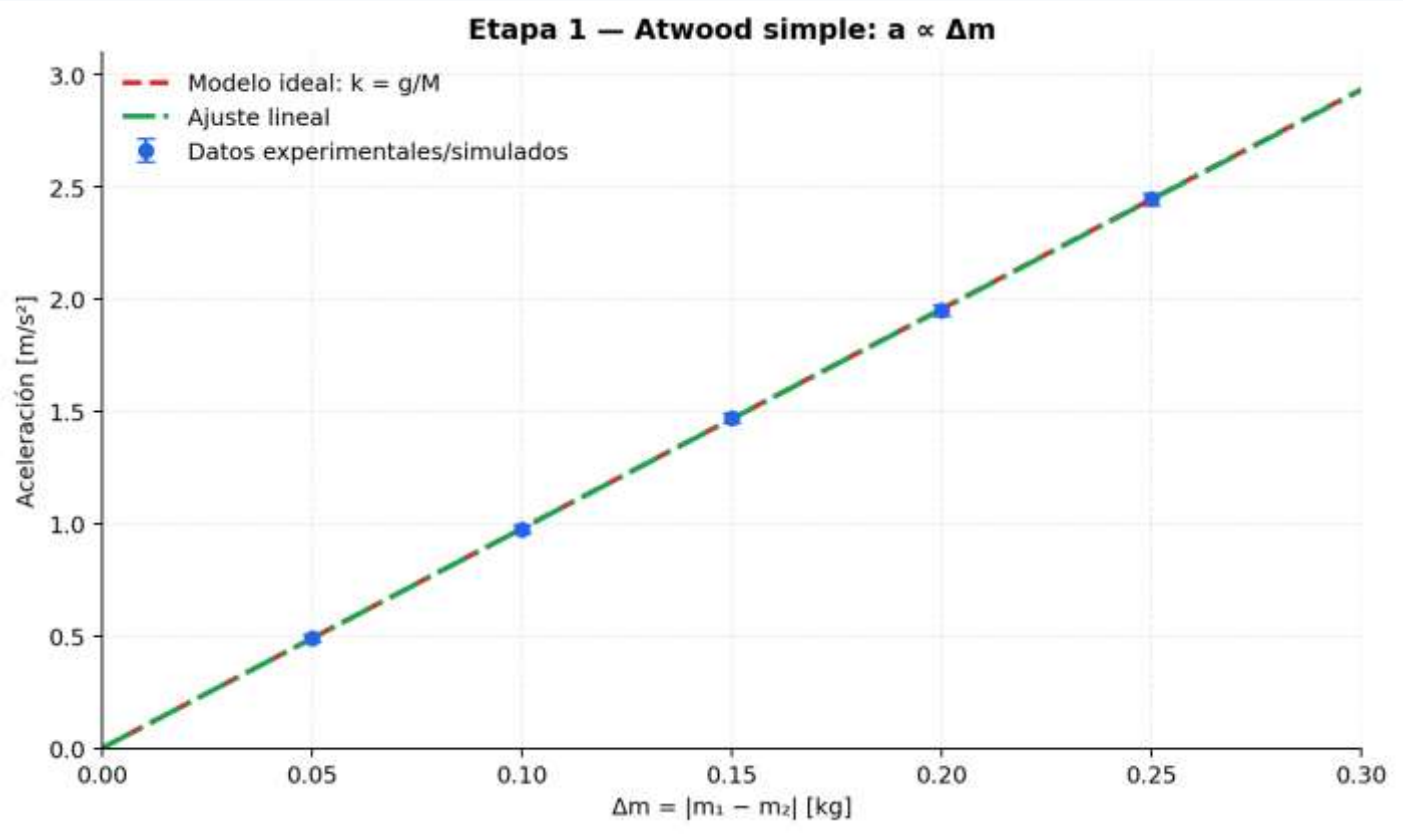
```
coefs = np.polyfit(t, x, 2)
a_fit = 2 * coefs[0]

H₀: μ_exp = valor_teórico
H₁: μ_exp ≠ valor_teórico
p < 0.05  →  se rechaza H₀
```

Interpretación de la prueba

- Si $p > 0,05$: los datos son compatibles con el modelo evaluado.
- Si $p < 0,05$: la diferencia no se atribuye solo al ruido experimental.
- Esto permite comparar modelo ideal vs. modelo corregido.

Etapa 1: Atwood simple valida el modelo ideal

La aceleración crece linealmente con Δm cuando la masa total se mantiene constante.



Pendiente teórica

9,78

m/s² / kg

Pendiente experimental

9,77 ± 0,03

m/s² / kg

Linealidad

$R^2 = 0{,}9997$

ajuste casi perfecto

Prueba t

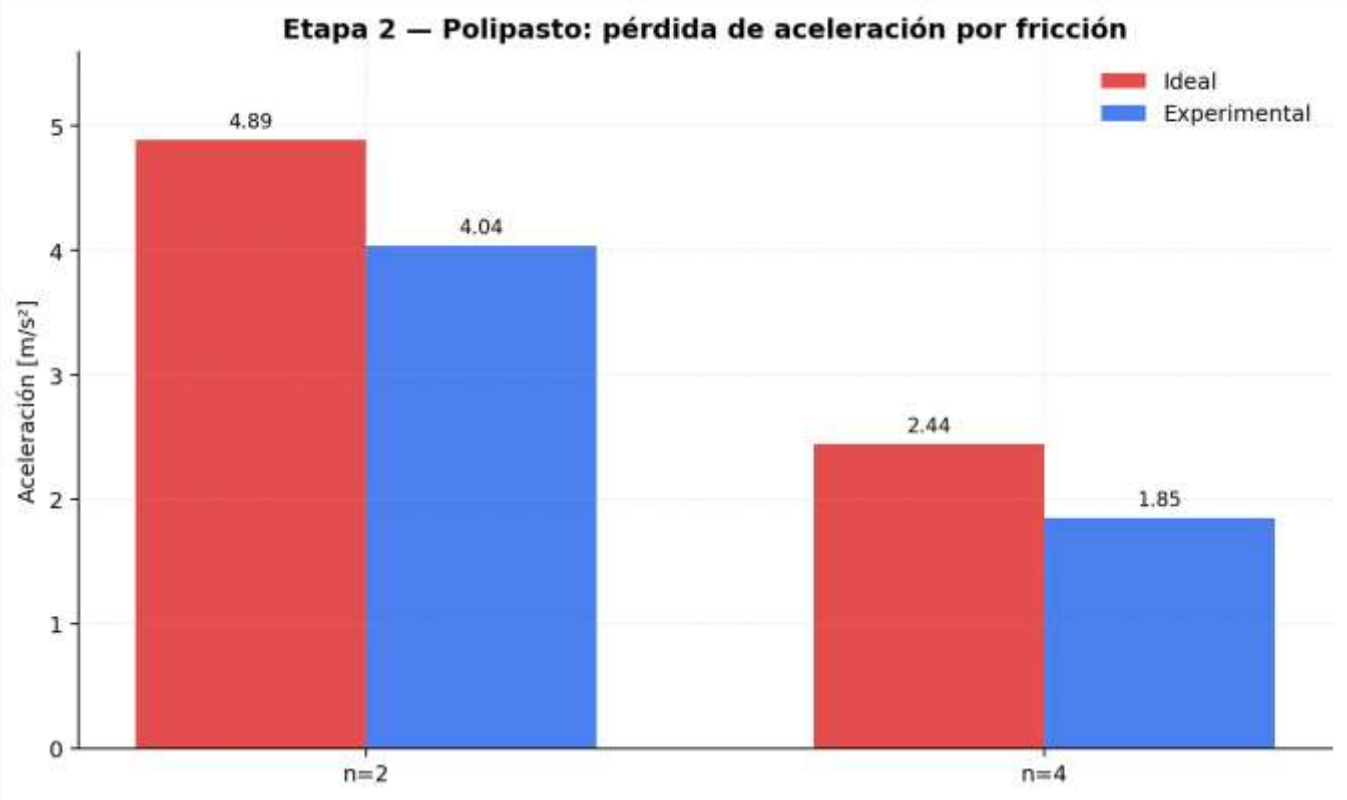
$p = 0{,}742$

no se rechaza H_0

Para el montaje simple, los efectos no ideales son pequeños y el modelo a = (g/M)Δm es suficiente.

Etapa 2: el polipasto reduce la aceleración real

Al aumentar el número de ramas y poleas, la fricción acumulada se vuelve visible.



n = 2 ramas

- $a_{ideal} = 4,890\ m/s^2$
- $a_{exp} = 4,035 \pm 0,054\ m/s^2$
- reducción $\approx 17\ \%$
- $p < 0,05$

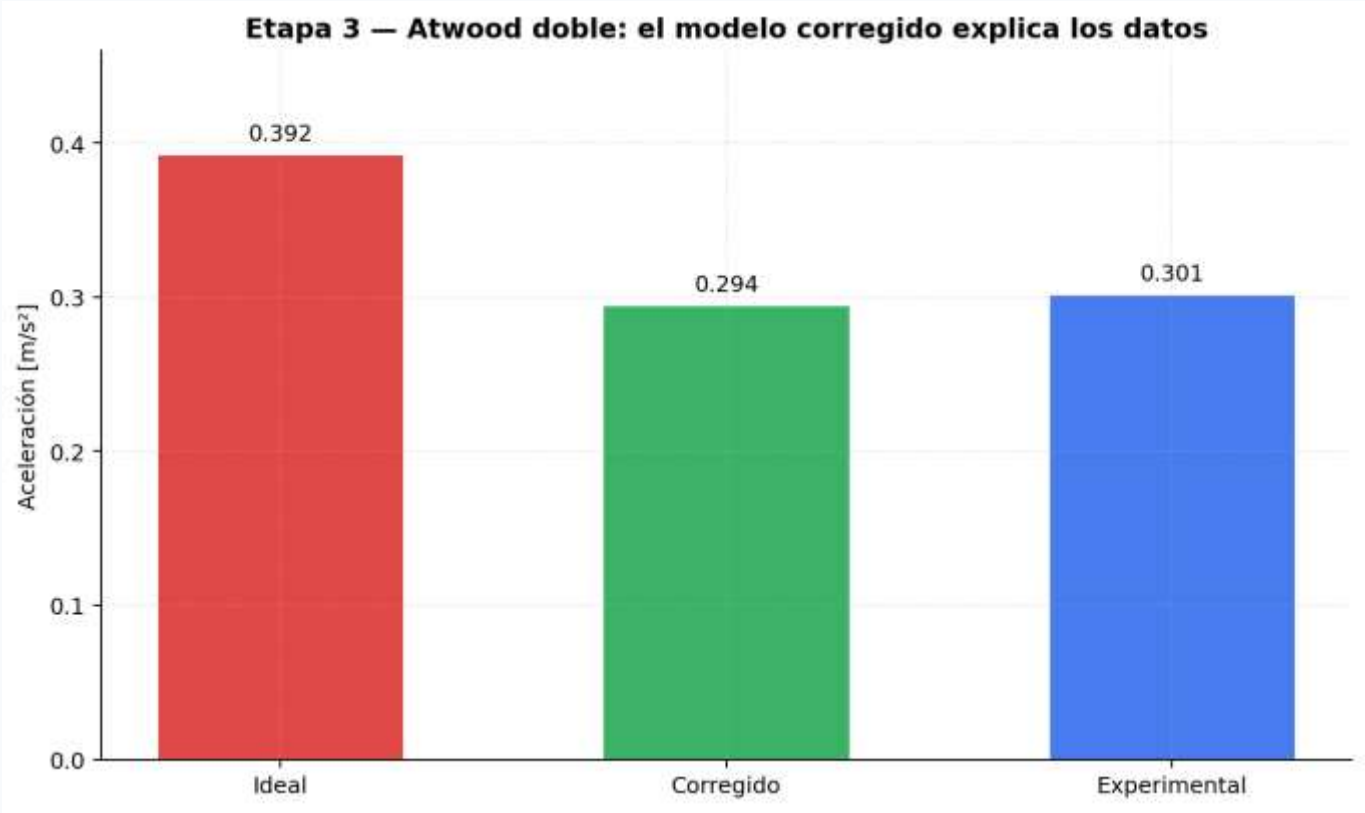
n = 4 ramas

- $a_{ideal} = 2,445\ m/s^2$
- $a_{exp} = 1,850 \pm 0,025\ m/s^2$
- reducción $\approx 24\ \%$
- $p < 0,05$

Conclusión: el modelo ideal queda rechazado porque ignora pérdidas por fricción e inercia de poleas móviles.

Etapa 3: el modelo corregido sí explica el Atwood doble

La masa distribuida de la cuerda y la fricción reducen la aceleración respecto al ideal.



Comparación de modelos

Modelo ideal

0,392

m/s²

Modelo corregido

0,294

m/s²

Experimental

0,301 ± 0,006

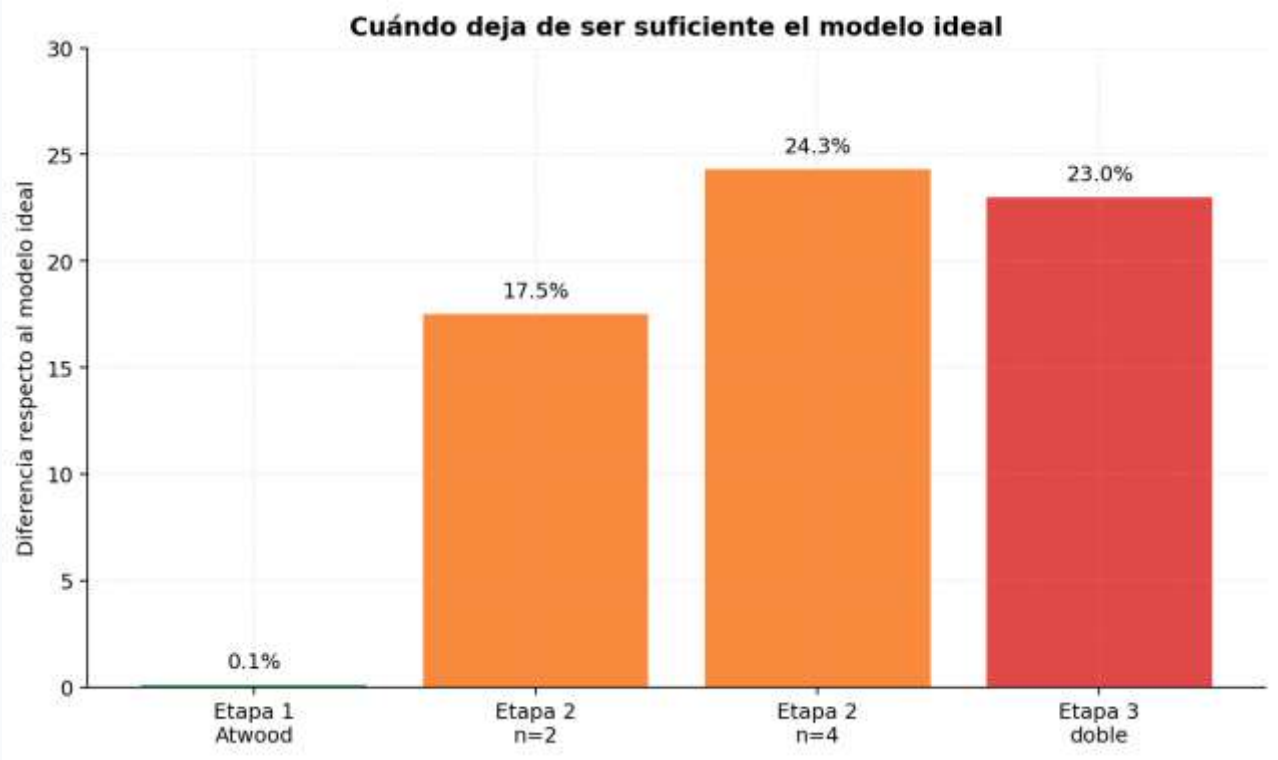
m/s²

Prueba t-Student
vs. ideal: $p < 0,001$ → se rechaza
vs. corregido: $p = 0,234$ → compatible

Interpretación: el modelo ideal sobreestima la aceleración; al sumar cuerda efectiva y fricción, la predicción queda dentro de la variabilidad experimental.

Conclusión general

El código permite decidir hasta dónde sirve el modelo ideal y cuándo hay que corregirlo.



Mensajes para cerrar

- Atwood simple: el modelo ideal funciona muy bien.
- Polipasto: las pérdidas crecen al añadir poleas y cuerda.
- Atwood doble: el modelo corregido ajusta mejor que el ideal.
- Python + Tracker hacen el análisis reproducible y cuantitativo.

Recomendaciones

- Fijar semilla aleatoria o usar CSV reales para resultados finales.
- Aumentar repeticiones: mínimo 5 por configuración.
- Medir fricción de poleas de forma independiente.